

TP VPN

Index:

Création d'une CA.....	3
mise en place du PKI:.....	3
Générer la clé privée de la CA :	4
Créer le certificat racine :	4
Qu'est-ce qu'un VPN ?.....	4
Début de la mise en place:.....	4
Mise en place de clés partagées.....	5
Création d'un certificat serveur / client.....	5
Générer la clé privée :	5
Créer la CSR (Certificate Signing Request) :	5
Signer le certificat avec la CA et le .cnf :	6
Vérifier le certificat :	6
Mise en place dans un VPN.....	6
a) Côté serveur.....	6
b) Côté client.....	7
Routes et firewall.....	8
routes push VPN:.....	10

Création d'une CA

Une Autorité de Certification (AC) est un organisme de confiance qui émet et gère les certificats numériques. Elle garantit l'authenticité et l'intégrité des échanges électroniques en liant une clé publique à une identité. Elle est essentielle pour la sécurité des communications, comme dans les sites web HTTPS.

Chaîne de confiance des PKI :

Un certificat est fiable si il a été émis par une autorité de certification (CA) de confiance. Chaque certificat peut être signé par une autre CA, jusqu'à une CA racine reconnue, formant une chaîne de confiance.

PEM vs DER :

PEM est un format texte, lisible et facile à partager. DER est un format binaire, plus compact mais illisible.

Vérifier un certificat :

Il faut contrôler sa signature, sa validité dans le temps et la confiance de la CA qui l'a émis.

Gestion d'une CRL :

La CRL liste les certificats révoqués avant leur date d'expiration. Les systèmes consultent cette liste pour éviter d'accepter un certificat compromis.

mise en place du PKI:

Créez les dossiers pour organiser votre PKI :

```
mkdir -p pki/ca/{certs,crl,newcerts,private}
```

```
mkdir -p pki/server
```

```
mkdir -p pki/client
```

```
touch pki/ca/index.txt
```

```
echo 1000 > pki/ca/serial
```

Générer la clé privée de la CA :

```
openssl genrsa -out ca.key 4096
```

Créer le certificat racine :

```
openssl req -x509 -new -nodes -key ca.key -sha256 -days 3650 -out ca.crt
```

Qu'est-ce qu'un VPN ?

Un VPN en entreprise permet aux salariés d'accéder au réseau interne depuis l'extérieur de façon sécurisée. Il chiffre les échanges afin d'éviter l'interception de données sensibles. Il masque également l'IP et protège la connexion sur des réseaux non fiables. C'est essentiel pour le télétravail, l'accès aux serveurs internes et la sécurité du système d'information.

Début de la mise en place:

ensuite sur la machine cliente(linux) et serveur il faut installer
openvpn, net-tools, iptables-persistent,openssl et openssh.
Pour Windows il suffit de télécharger un .exe .

Puis créer un fichier de conf sur les machine linux dans le répertoire /etc/openvpn
et pour windows créer un fichier en .ovpn et l'importer avec openvpn
voir conf [configuration VPN](#)

Après ceci redémarrer openvpn avec la commande :

```
systemctl restart openvpn@<nom fichier de conf>
```

les 2 machines peuvent maintenant se ping entre elles , mais pas les machines des autres réseaux

Pour ceci il faut rajouter des routes pour ceci on push les routes requises par la clientes avec la config serveur et on rajouter une route le pare feu/routeur pour autoriser le retour voir [routes push VPN](#):

Une fois tout ceci mise en place vous avez enfin un vpn transparent plus qu'à rajouter des certificats pour réellement avoir un réseau sécurisé .

Mise en place de clés partagées.

Une première étape consiste à utiliser un chiffrement symétrique avec des clés partagées, mais cette méthode présente un risque : si un pirate accède aux clés, il pourra déchiffrer les messages.

Pour ceci rien de plus simple créer une clé sur le serveur avec la commande suivante:

```
#openvpn --genkey --secret /répertoire/contenant/le/fichier/avec/la/clé/key.txt
```

puis grâce au tunnel transparent la transmettre aux client avec scp

puis rajouter dans le fichier de conf la ligne:

```
secret /répertoire/contenant/le/fichier/avec/la/clé/key.txt
```

Création d'un certificat serveur / client

Générer la clé privée :

```
openssl genrsa -out server.key 4096  
openssl genrsa -out client.key 4096
```

Créer la CSR (Certificate Signing Request) :

```
openssl req -new -key server.key -out server.csr  
openssl req -new -key client.key -out client.csr
```

OpenVPN exige l'ajout d'un SAN pour valider un certificat on va donc créer un fichier .cnf ou l'on rajoute ceci (à modifier pour le serveur):

```
[ ext ]  
extendedKeyUsage = clientAuth  
keyUsage = digitalSignature
```

Signer le certificat avec la CA et le .cnf :

```
openssl x509 -req -in vpn.csr \  
-CA /root/ca/certs/ca.crt -CAkey /root/ca/private/ca.key -CAcreateserial \  
-out vpn.crt -days 825 -sha256 -extfile san_server.cnf -extensions ext
```

Vérifier le certificat :

```
openssl x509 -in server.crt -text -noout  
openssl x509 -in client.crt -text -noout
```

puis renvoyer le certificat au serveur et client

Mise en place dans un VPN

a) Côté serveur

```

GNU nano 8.4
proto udp
port 1194
dev tun

ca /etc/openvpn/ca.crt
cert /etc/openvpn/serv.crt
tls-server
key /etc/openvpn/serv.key
dh /etc/openvpn/dh.pem

cipher AES-256-GCM
auth SHA256
ifconfig 192.168.200.186 192.168.200.185
keepalive 10 120
verb 3

user nobody
group nogroup

verb 3

push "route 192.168.200.128 255.255.255.224"
push "route 192.168.200.160 255.255.255.240"
push "route 192.168.200.176 255.255.255.248"
push "dhcp-option DNS 192.168.200.162"
push "dhcp-option DOMAIN secure.lab"

```

b) Côté client

```

client - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
pull
tls-client
proto udp
dev tun
port 1194
nobind
remote 172.22.215.39

ifconfig 192.168.200.185 192.168.200.186

cipher AES-256-GCM

auth SHA256
ca ca.crt
cert client.crt
key client.key

persist-tun
persist-key
disable-dco

remote-cert-tls server

```

Routes et firewall

1. Ajouter route pour le réseau VPN côté client si nécessaire .
2. Rediriger port UDP 1194 vers le serveur .

[pare feu mise en place pour la connexions VPN](#)

	réseaux	masque	1er addr	dernière addr
lan user	192.168.200.128/ 27	255.255.255.224	192.168.200.129	192.168.200.158
lan serveur	192.168.200.160/ 28	255.255.255.240	192.168.200.161	192.168.200.174
dmz	192.168.200.176/ 29	255.255.255.248	192.168.200.177	192.168.200.182
vpn	192.168.200.184/ 30	255.255.255.252	192.168.200.185	192.168.200.186

machines	ip	masque	gateway
servCA	192.168.200.164	255.255.255.240	192.168.200.174
servVPN	192.168.200.178	255.255.255.248	192.168.200.182
servDNS	192.168.200.162	255.255.255.240	192.168.200.174
servWEB	192.168.200.177	255.255.255.248	192.168.200.182
burw1	192.168.200.129	255.255.255.224	192.168.200.158

telew1			
pare feu dmz	192.168.200.182	255.255.255.248	
pare feu lan user	192.168.200.158	255.255.255.224	
pare feu lan serveur	192.168.200.174	255.255.255.240	

configuration VPN

conf serveur

```

proto udp
port 1194
dev tun0 #
auth SHA256
cipher AES-256-GCM
ifconfig <ip vpn serveur> <ip vpn client>

verb 3
status fichier1.log
log fichier2.log
log-append fichier2.log

```

fichier conf client

```

remote <address ip publique serveur vpn>
proto udp
port 1194
dev tun0
auth SHA256
cipher AES-256-GCM
ifconfig <ip vpn client> <ip vpn serveur>

verb 3
status fichier1.log
log fichier2.log
log-append fichier2.log

```

routes push VPN:

```
GNU nano 8.4
proto udp
port 1194
dev tun

ca /etc/openvpn/ca.crt
cert /etc/openvpn/serv.crt
tls-server
key /etc/openvpn/serv.key
dh /etc/openvpn/dh.pem

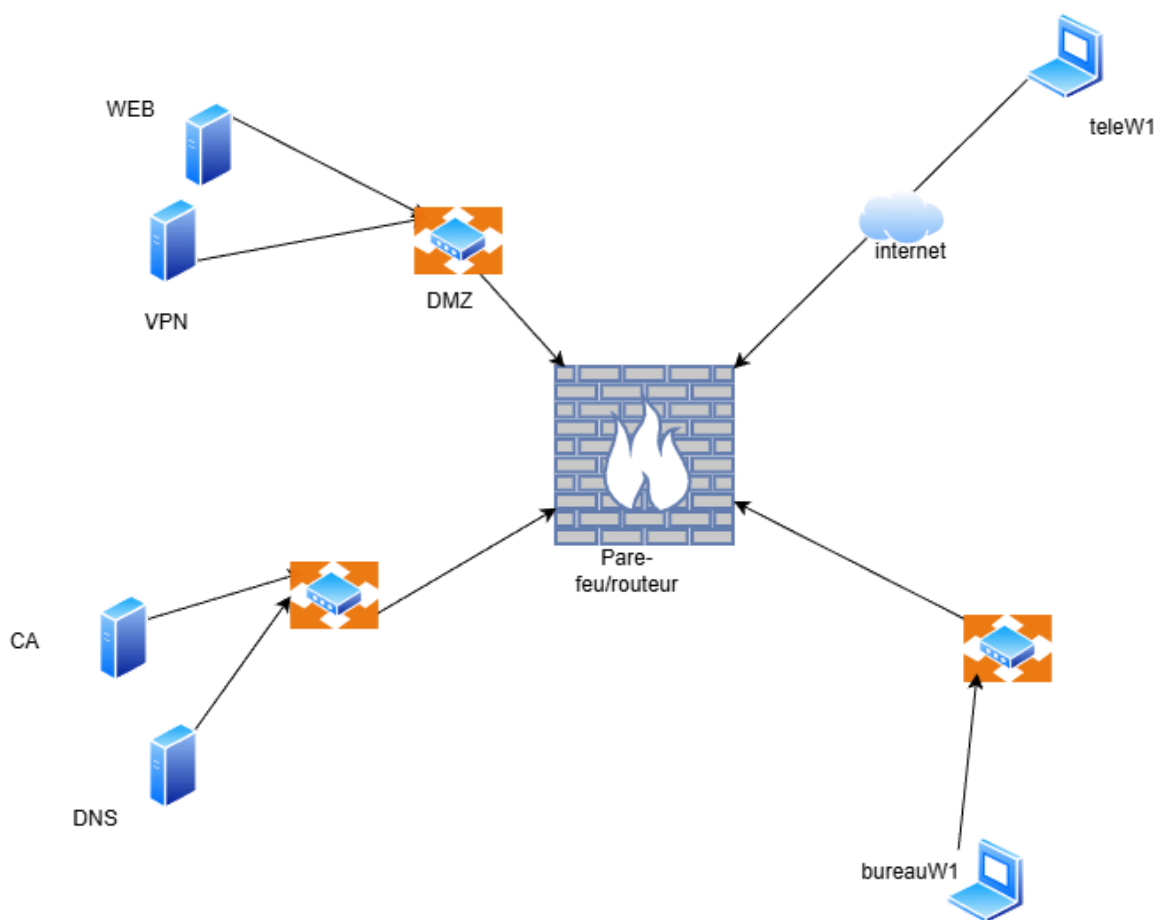
cipher AES-256-GCM
auth SHA256
ifconfig 192.168.200.186 192.168.200.185
keepalive 10 120
verb 3

user nobody
group nogroup

verb 3

push "route 192.168.200.128 255.255.255.224"
push "route 192.168.200.160 255.255.255.240"
push "route 192.168.200.176 255.255.255.248"
push "dhcp-option DNS 192.168.200.162"
push "dhcp-option DOMAIN secure.lab"
```

schéma réseaux:



Vérification d'un certificat

```
root@debian:/etc/ssl# cd /tmp/
root@debian:/tmp# openssl ca -in web.csr -out /etc/ssl/tp/certs/web.crt
Using configuration from /usr/lib/ssl/openssl.cnf
Check that the request matches the signature
Signature ok
Certificate Details:
  Serial Number: 4096 (0x1000)
  Validity
    Not Before: Nov 18 09:55:32 2025 GMT
    Not After : Nov 18 09:55:32 2026 GMT
  Subject:
    countryName           = FR
    stateOrProvinceName   = barbezieux
    organizationName       = web
    organizationalUnitName = web
    commonName             = serveururweb
  X509v3 extensions:
    X509v3 Basic Constraints:
      CA:FALSE
    X509v3 Subject Key Identifier:
      32:E8:60:2A:6D:32:17:38:F1:33:C1:2F:22:6B:1A:59:99:59:DD:C0
    X509v3 Authority Key Identifier:
      02:7C:45:CB:DF:C8:09:49:ED:2B:88:D0:74:88:0A:78:5B:6E:74:52
Certificate is to be certified until Nov 18 09:55:32 2026 GMT (365 days)
Sign the certificate? [y/n]:y

1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
Write out database with 1 new entries
Database updated
root@debian:/tmp# cd /etc/ssl/
certs/  private/ tp/
root@debian:/tmp# cd /etc/ssl/tp/certs/
root@debian:/etc/ssl/tp/certs# ls
ca.crt  web.crt
root@debian:/etc/ssl/tp/certs# scp web.crt serveururweb:/etc/ssl/srvweb
The authenticity of host 'serveurweb (192.168.200.177)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:390T0TSSdKiT9iPYihVLcyf29PjaSj5MNRy7PHQzN0Y.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added 'serveurweb' (ED25519) to the list of known hosts.
root@serveurweb's password:
web.crt
root@debian:/etc/ssl/tp/certs# _
```

```
urweb:~# openssl req -new -key server.key -out server.csr -subj "/CN=serveurweb.secure.lab" -addext "subjectAltName = DNS:serveurweb.secure.lab"
```

Ping réussi depuis une machine vers internet

```
root@servVPN:~# systemctl restart openvpn@server.service
root@servVPN:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=110 time=16.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=110 time=16.2 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1012ms
rtt min/avg/max/mdev = 16.248/16.585/16.923/0.337 ms
root@servVPN:~#
```

or press Ctrl+G.

vérification de la résolution DNS

```
root@servVPN:~# ping servCA
PING servCA.secure.lab (192.168.200.161) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.200.161: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.19 ms
64 bytes from 192.168.200.161: icmp_seq=2 ttl=63 time=3.21 ms
^C
--- servCA.secure.lab ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.187/2.196/3.205/1.009 ms
root@servVPN:~# S
```

+Alt.

affichage du pki et des certificat créer et de la clé privée du CA:

```
root@debian:/etc/ssl/tp# ls
certs  crl  index.txt  index.txt.attr  index.txt.old  newcerts  openvpn  private  serial  serial.old
root@debian:/etc/ssl/tp# _
```

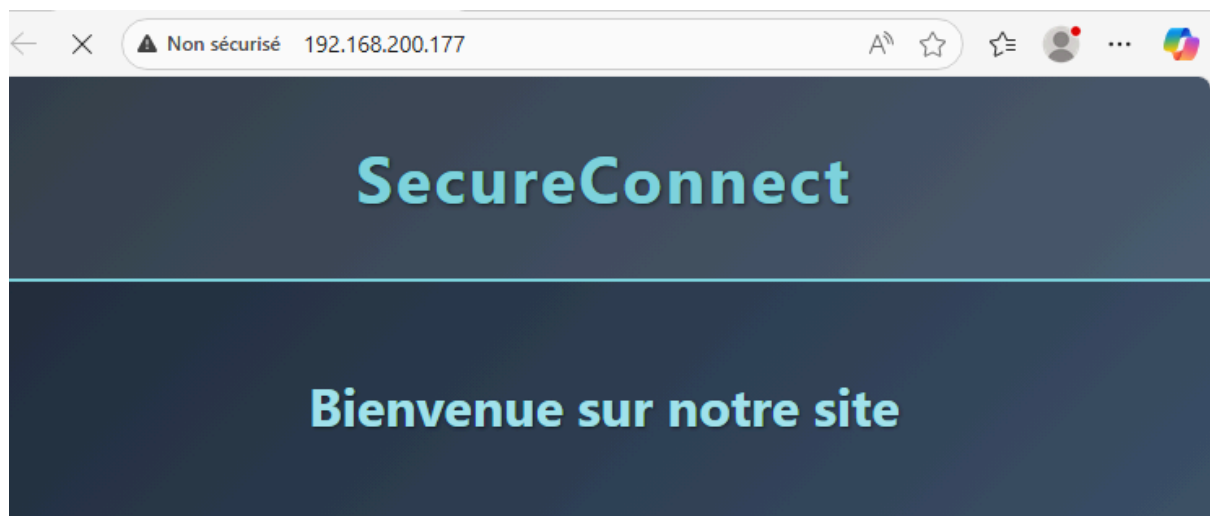
or press Ctrl+G.

```
root@debian:/etc/ssl/tp/certs# ls
ca.crt  ca.srl  vpn.crt  vpn.csr
```

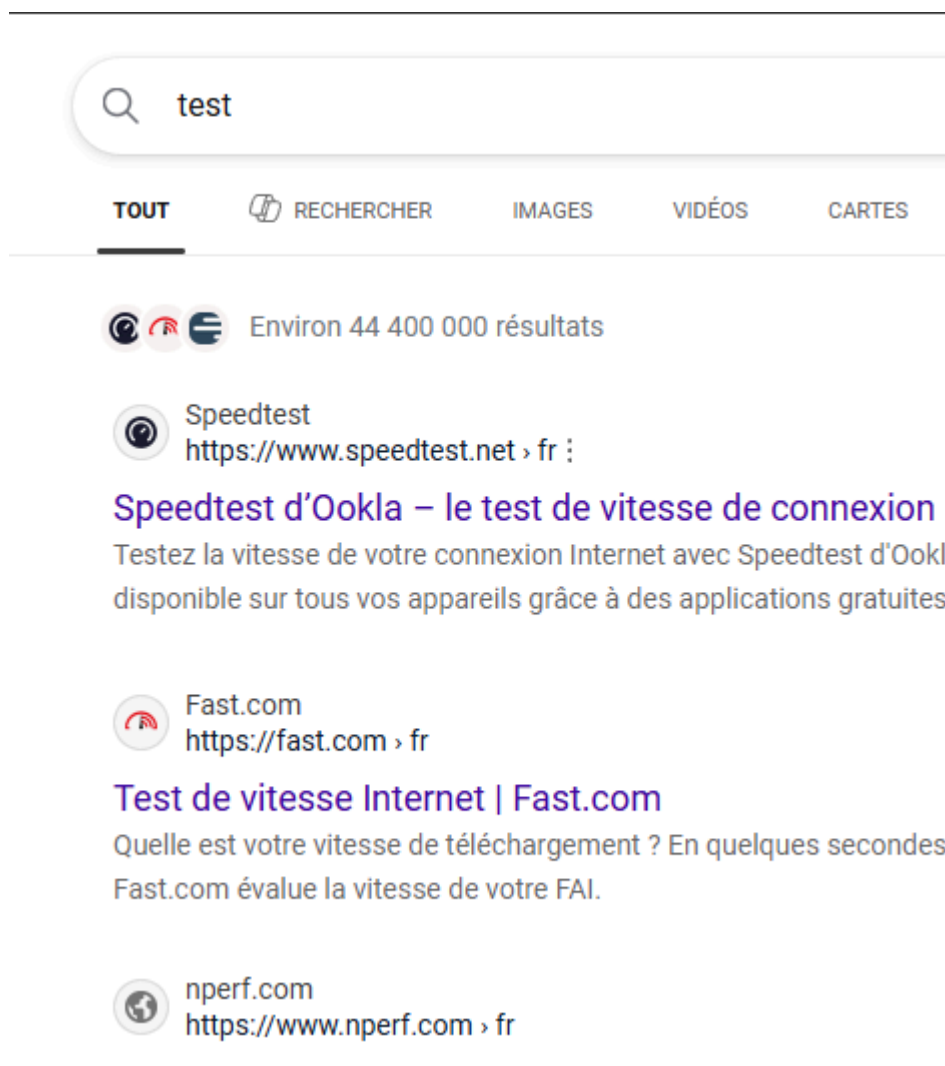
```
root@debian:/etc/ssl/tp/private# ls
ca.key
```

```
root@debian:/etc/ssl/tp/private#
```

vérification de l'accès aux serveur web



test du redirecteur DNS:



pare feu mise en place pour la connexions VPN

```

iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 1194 -j DNAT --to-destination 192.168.200.178:1194
iptables -A FORWARD -i ens33 -o ens39 -p udp --dport 1194 -d 192.168.200.178 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

```

fichier de configuration client

```

client - Bloc-notes
Fichier  Edition  Format  Affichage  Aide
pull
tls-client
proto udp
dev tun
port 1194
nobind
remote 172.22.215.39

ifconfig 192.168.200.185 192.168.200.186

cipher AES-256-GCM

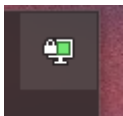
auth SHA256
ca ca.crt
cert client.crt
key client.key

persist-tun
persist-key
disable-dco

remote-cert-tls server

```

VPN fonctionnel



ping serveur VPN puis CA depuis telew1

```

C:\Users\admin>ping 192.168.200.186

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.200.186 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.200.186 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.200.186 : octets=32 temps=3 ms TTL=64

```

```

arte inconnue OpenVPN TAP-Windows6 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : secure.lab
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::716:11d5:a190:8d25%7
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.200.185
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.252
Passerelle par défaut. . . . . :

```

```
C:\Users\admin>ping 192.168.200.161
```

```
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.200.161 avec 32 octets de données :
```

```
Réponse de 192.168.200.161 : octets=32 temps=2 ms TTL=62
```

```
Réponse de 192.168.200.161 : octets=32 temps=5 ms TTL=62
```

```
Réponse de 192.168.200.161 : octets=32 temps=4 ms TTL=62
```

```
Réponse de 192.168.200.161 : octets=32 temps=4 ms TTL=62
```